INSTITUTO FEDERAL
Fluminense
Campus
Bom Jesus do Itabapoana

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Química (Turma 2° Período Engenharia da Computação)

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA (BASEADO EM POSTULADOS DE BOHR) NOS NÍVEIS E SUBNÍVEIS

ORBITAIS, SPIN E NÚMEROS QUÂNTICOS

PREENCHIMENTO DOS ORBITAIS DE MESMO SUBNÍVEL]

TABELA PERIÓDICA

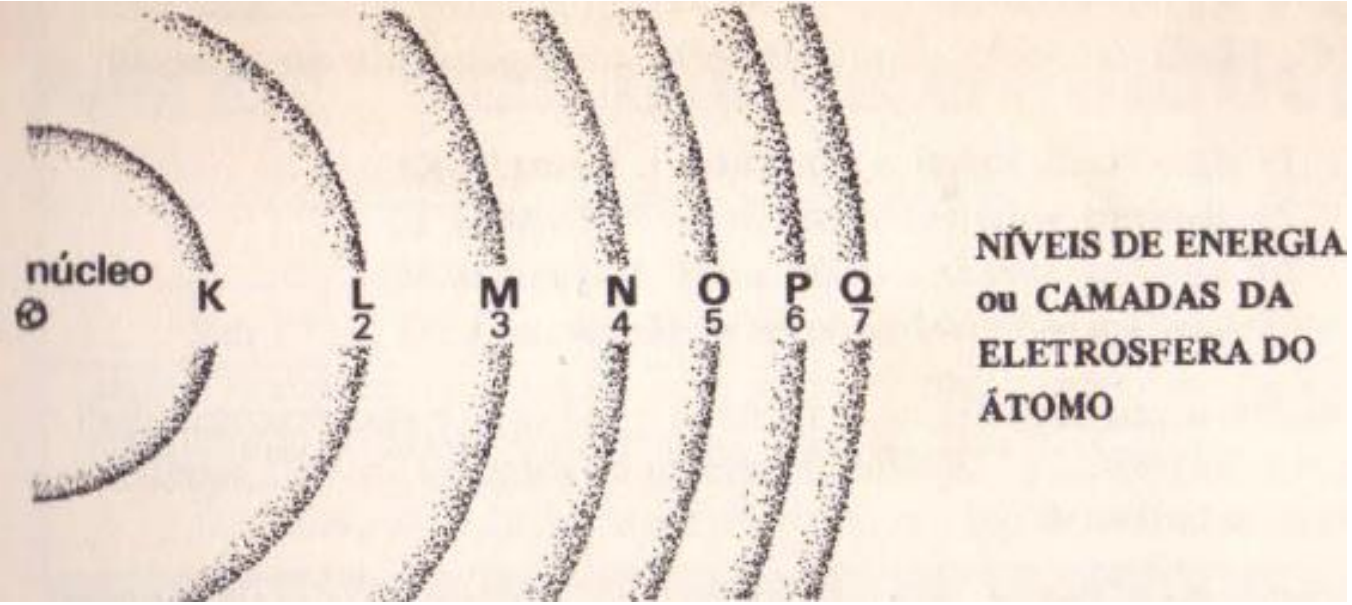
Prof. Renato Batista

Aula 12-04-2024

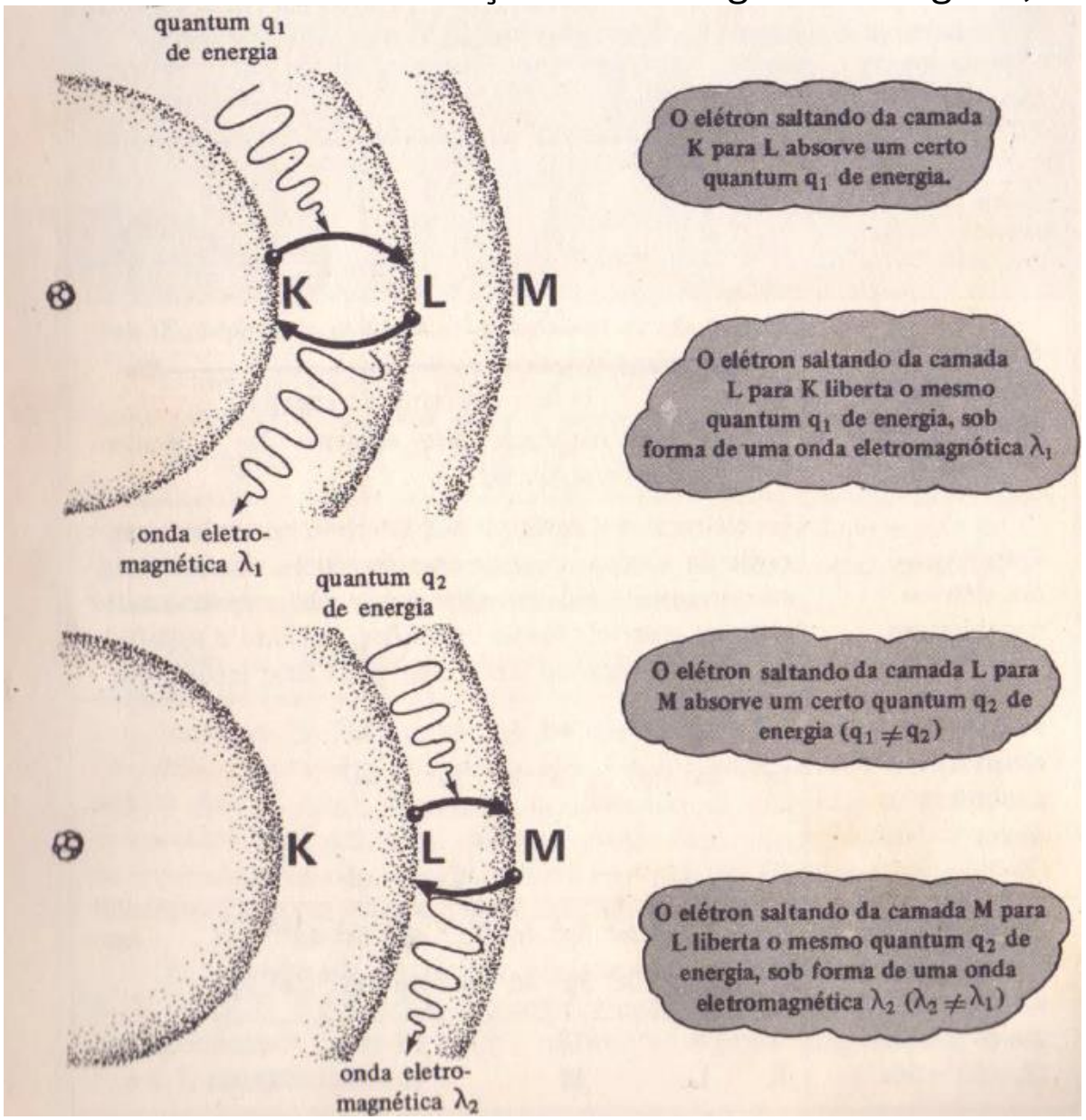
Átomo de Bohr

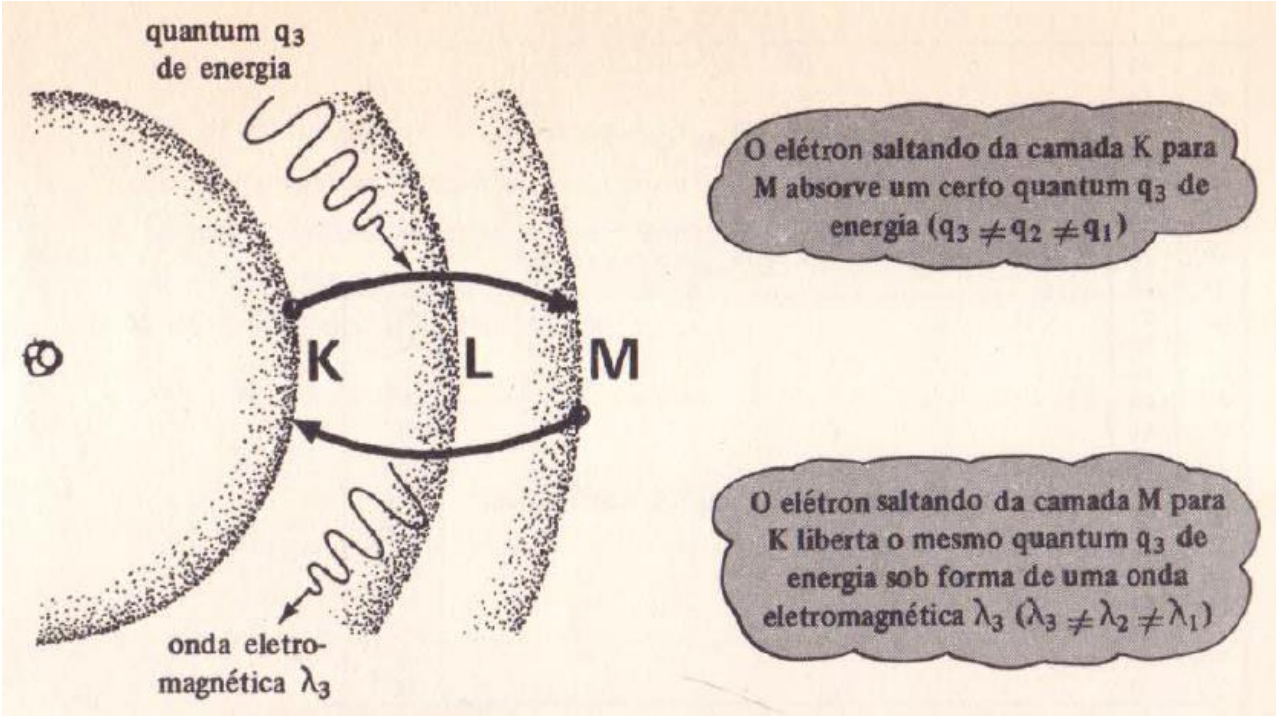
-Os átomos apresentam 7 Camadas ou Níveis em Energia, de onde cada uma apresentará sua População de elétrons máxima, designadas na sua ordem e os valores: K=2, L=8, M=18, N =32, O = 32 , P= 18 e Q= 2 e, para nestas condições.

- Cada àtomo_apresentará à sua Distribuição as Camadas (em número necessário a depender da quantidade de elétrons)



- Quando fornecermos uma certa quantidade de Energia, um elétron localizado em Camada-referência, neste irá saltar para à uma Camada superior, e ao cessar retornar nesta Energia ao mesmo irá retornar a Camada original à forma de luz ou à Radiação eletromagnética no geral, em um átomo de Elemento Químico referência.





O Modelo Atômico de Bohr apresenta como na consequência junto ao Cotidiano, na chamada Luminescência, ou seja, cada Átomo apresenta sua coloração específica

=> Evidência experimental: Testes de Chama (“princípio do efeito pirotécnico de fogos de artifício)

“lembrete da física: radiação eletromagnética”

- Atravessam o vácuo a uma velocidade de 2,998 x 10^8 $m.s^{-1}$ (c = "velocidade da luz");
- A luz visível é uma forma de radiação eletromagnética;
- Todas as formas de radiação transferem energia de uma região para outra;
- Quando um feixe de luz encontra um elétron, seu campo elétrico o empurra primeiramente para uma direção, depois na direção oposta, periodicamente.
- O número de ciclos por segundo é chamado de frequência da radiação (ν), medida em Hz.

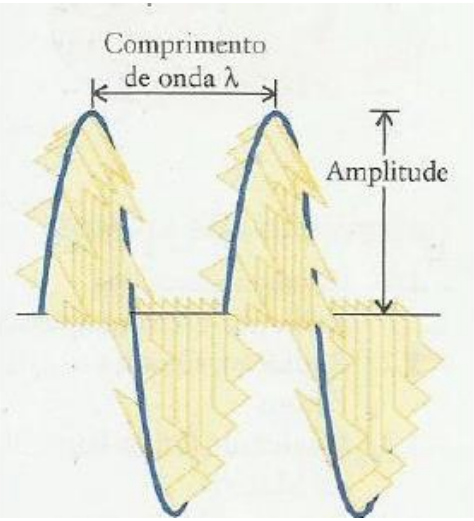
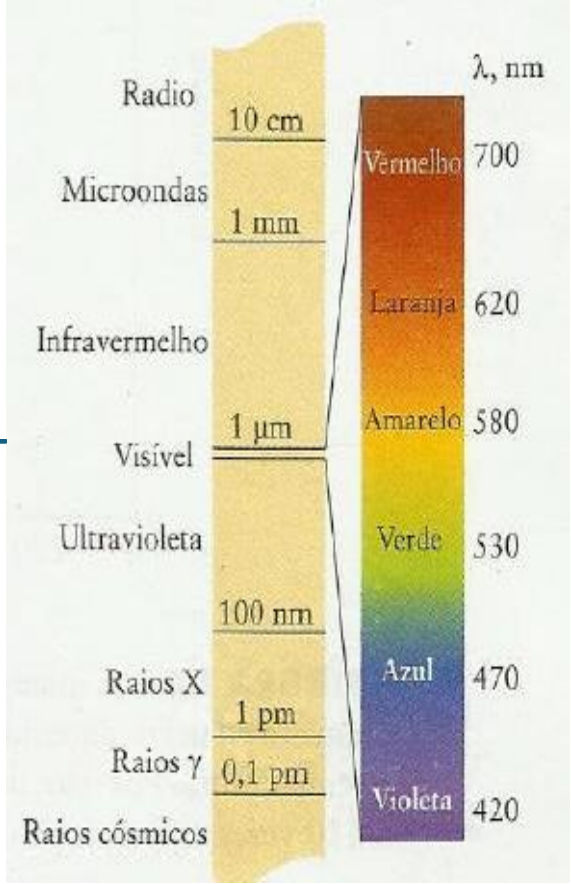


FIGURA 1.1 O campo elétrico de uma radiação eletromagnética oscila no espaço e no tempo. O diagrama corresponde a uma “foto” de uma onda eletromagnética em um dado instante. O comprimento de uma seta em qualquer ponto representa o valor da intensidade que o campo exerce, nesse ponto, sobre uma partícula carregada. A distância entre dois picos (máximos) é o comprimento de onda da radiação e a altura da onda é a amplitude.



Referência da figura: Livro do PETER AKTINS

Por exemplo caso a emissão de luz tenha coloração azul, a partir da relação entre velocidade da luz e frequência, tem-se cálculo de comprimento de onda para luz azul por exemplo

Tipo de radiação	Freqüência (10^{14} Hz)	Comprimento de onda (nm, 2 fs)*	Energia por fóton (10^{-19} J)
raios X e raios γ	$\geq 10^3$	≤ 3	$\geq 10^3$
ultravioleta	8,6	350	5,7
luz visível			
violeta	7,1	420	4,7
azul	6,4	470	4,2
verde	5,7	530	3,8
amarelo	5,2	580	3,4
laranja	4,8	620	3,2
vermelho	4,3	700	2,8
infravermelho	3,0	1.000	2,0
microondas e ondas de rádio	$\leq 10^{-3}$	$> 3 \times 10^6$	$< 10^{-3}$

- λ da luz azul:

$$\lambda = \frac{c}{\nu},\ \lambda = \frac{2{,}998 \times 10^8 \mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1}}{6{,}4 \times 10^{14} \mathrm{s}^{-1}} = \frac{2{,}998 \times 10^8}{6{,}4 \times 10^{14}} \mathrm{m} = 4{,}7 \times 10^{-7} \mathrm{m}$$

Número de elétrons de cada camada ou nível de energia

Nível de energia	Camada	Número máximo de elétrons
1º	K	2
2º	L	8
3º	M	18
4º	N	32
5º	O	32
6º	P	18
7º	Q	2

Energia crescente →

Subnível	s	p	D	F
Número máximo de elétrons	2	6	10	14

O número de subníveis que constitui cada nível de energia depende do número máximo de elétrons que cabe em cada um deles. Assim, como no 1º nível cabem no máximo dois elétrons, esse nível apresenta apenas um subnível s, no qual cabem os dois elétrons. O subnível s do 1º nível de energia é representado por 1s.

Como no 2º nível cabem no máximo oito elétrons, o 2º nível é constituído de um subnível s, no qual cabem no máximo dois elétrons; e um subnível p, no qual cabem no máximo seis elétrons. Desse modo, o 2º nível é formado de dois subníveis, representados por 2s e 2p, e assim por diante.

Nível	Camada	Número máximo de elétrons	Subníveis conhecidos
1º	K	2	1s
2º	L	8	2s e 2p
3º	M	18	3s, 3p e 3d
4º	N	32	4s, 4p, 4d e 4f
5º	O	32	5s, 5p, 5d e 5f
6º	P	18	6s, 6p e 6d
7º	Q	2	7s

DIAGRAMA DE LINUS PAULING

Linus Carl Pauling (1901-1994), químico americano, elaborou um dispositivo prático que permite colocar todos os subníveis de energia conhecidos em ordem crescente de energia. É o processo das diagonais, denominado diagrama de Pauling, representado a seguir. A ordem crescente de energia dos subníveis é a ordem na sequência das diagonais, assim, o último subnível preenchido é o de maior energia.

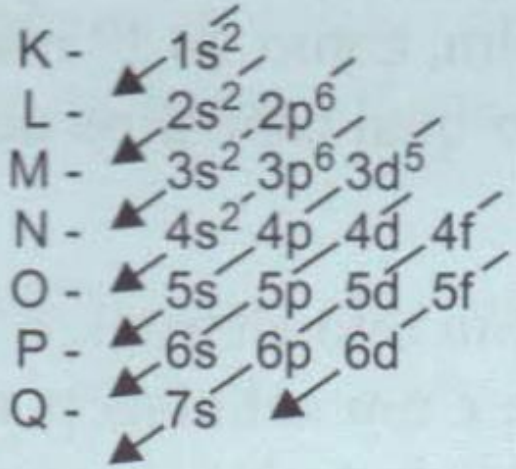
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d

ordem crescente de energia

Exemplos

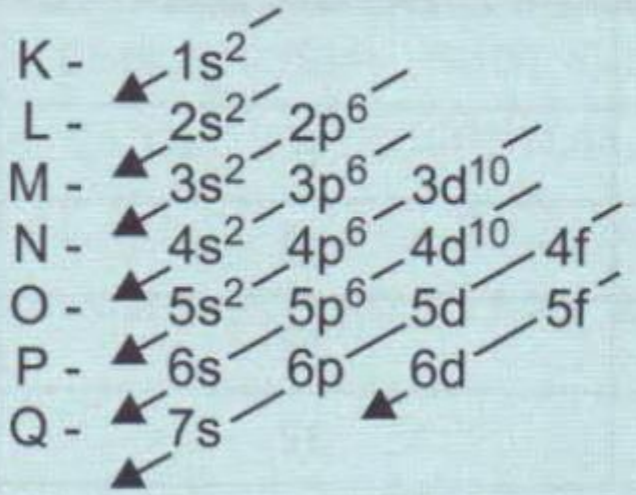
Átomo de Manganês

Se Z = 25, isso significa que no átomo normal de manganês há 25 elétrons. Aplicando o diagrama de Pauling, teremos:



K = 2; L = 8; M = 13; N = 2

Distribuir os elétrons do átomo normal de xenônio (Z = 54) em ordem de camada.



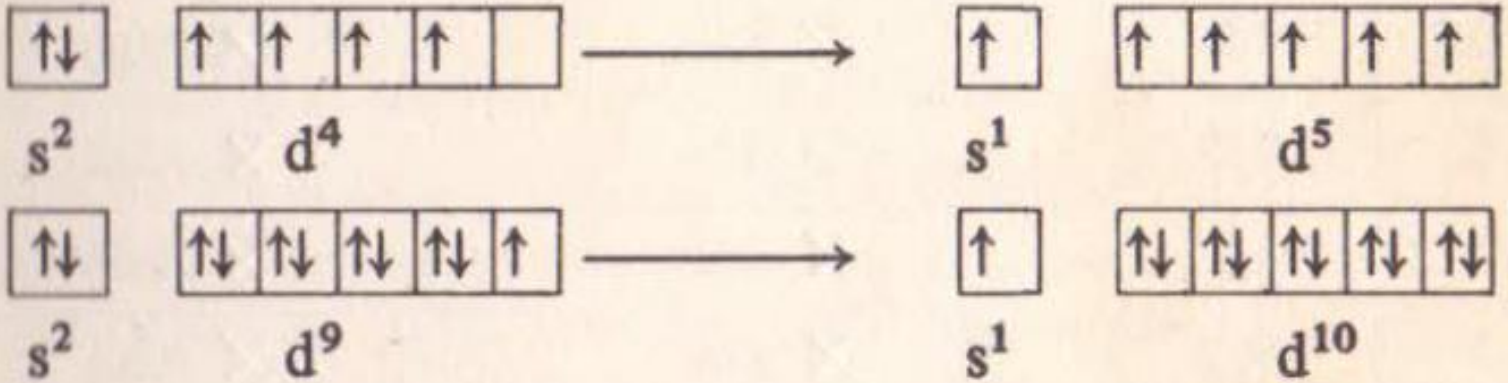
K = 2; L = 8; M = 18; N = 8; O = 8

SUBNÍVEIS CONHECIDOS E NÚMEROS MÁXIMOS DE ELÉTRONS EM CADA UM DELES NÚMEROS MÁXIMOS DE ELÉTRONS EM CADA NÍVEL OU CAMADA																			
Subníveis	1s 2	2s 2	2p 6	3s 2	3p 6	3d 10	4s 2	4p 6	4d 10	4f 14	5s 2	5p 6	5d 10	5f 14	6s 2	6p 6	6d 10	7s 2
Níveis ou camadas	2 ↓ K (1)	8 ↓ L (2)		18 ↓ M (3)			32 ↓ N (4)				32 ↓ O (5)				18 ↓ P (6)			2 ↓ Q (7)

Distribuição dos elétrons nos subníveis	Os elétrons se distribuem nos subníveis em ordem crescente de energia, a partir do subnível 1s, completando sucessivamente cada subnível com o número máximo de elétrons possível. Nessas condições, somente o subnível de maior energia de um átomo pode ficar incompleto.
Distribuição de elétrons nos níveis e subníveis do átomo de ferro ($Z=26 \rightarrow 26e^-$)	$1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $4s^2$ $3d^6$ ou $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $3d^6$ $4s^2$ 2 8 14 2 K L M N
Distribuição de elétrons nos níveis e subníveis do átomo de estanho ($Z = 50 \rightarrow 50e^-$)	$1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $4s^2$ $3d^{10}$ $4p^6$ $5s^2$ $4d^{10}$ $5p^2$ ou $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $3d^{10}$ $4s^2$ $4p^6$ $4d^{10}$ $5s^2$ $5p^2$ 2 8 18 18 4 K L M N O

Configurações eletrônicas especiais

As configurações ns^2-$(n-1)d^4$ e ns^2-$(n-1)d^9$ são menos estáveis que ns^1-$(n-1)d^5$ e ns^1-$(n-1)d^{10}$, e, por isso, se transformam nessas últimas.



mais estável

mais estável

Exemplos: 1) Configuração eletrônica do cromo (Z = 24)

Pela regra de preenchimento dos subníveis $\{1s^2 - 2s^2 - 2p^6 - 3s^2 - 3p^6 - 4s^2 - 3d^4$

Na realidade ⟹ $1s^2 - 2s^2 - 2p^6 - 3s^2 - 3p^6 - 4s^1 - 3d^5$

2) Configuração eletrônica do cobre (Z = 29)

Pela regra de preenchimento dos subníveis $\{1s^2 - 2s^2 - 2p^6 - 3s^2 - 3p^6 - 4s^2 - 3d^9$

Na realidade ⟹ $1s^2 - 2s^2 - 2p^6 - 3s^2 - 3p^6 - 4s^1 - 3d^{10}$

Cada átomo (de elementos químicos diferentes) submetido a intensidade de radiação, tende a ter comportamento diferente do outro átomo de outro elemento químico diferente!

Número Z diferente

A estrutura eletrônica de um átomo determina suas propriedades químicas, e portanto, é necessário descrever a estrutura

Essa é motivação forte para se estudar como os elétrons se organizam na eletrosfera do átomo ao considerar:

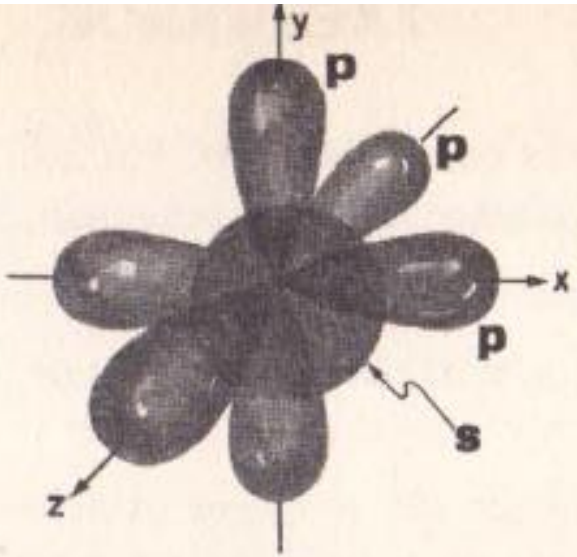
- Camadas de energia
- Subcamadas (subníveis)
- Orbitais “dentro dos subníveis”

ORBITAIS: regiões de máxima probabilidade de encontrar elétron

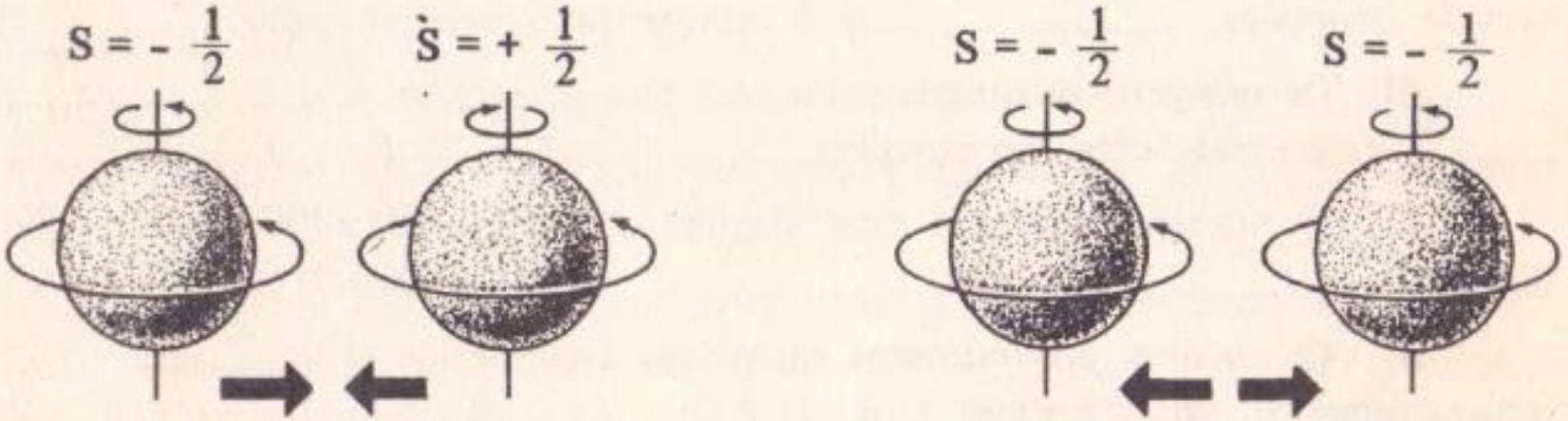
NÚMEROS QUÂNTICOS

São números utilizados para localizar o elétron no nível, subnível e orbital, bem como, indicar o sentido do movimento de rotação do elétron em torno do seu eixo (spin do elétron). Os números quânticos são:

Nome	Símbolo	Função	Valores
Principal	n	Localizar o elétron no nível	K L M N O P Q 1 2 3 4 5 6 7
Secundário ou Azimutal	ℓ	Localizar o elétron no subnível	s p d f 0 1 2 3
Magnético	m	Localizar o elétron no orbital	orbital s: [0] 3 orbitais p: [−1] [0] [+1] 5 orbitais d: [−2] [−1] [0] [+1] [+2] 7 orbitais f: [−3] [−2] [−1] [0] [+1] [+2] [+3]
Spin	s	Indicar o sentido do movimento de rotação do elétron	orbital cheio [↑↓]: 1.º elétron ⇒ $s = -\frac{1}{2}$; 2.º elétron ⇒ $s = +\frac{1}{2}$ orbital semi-cheio [↑] ⇒ $s = -\frac{1}{2}$

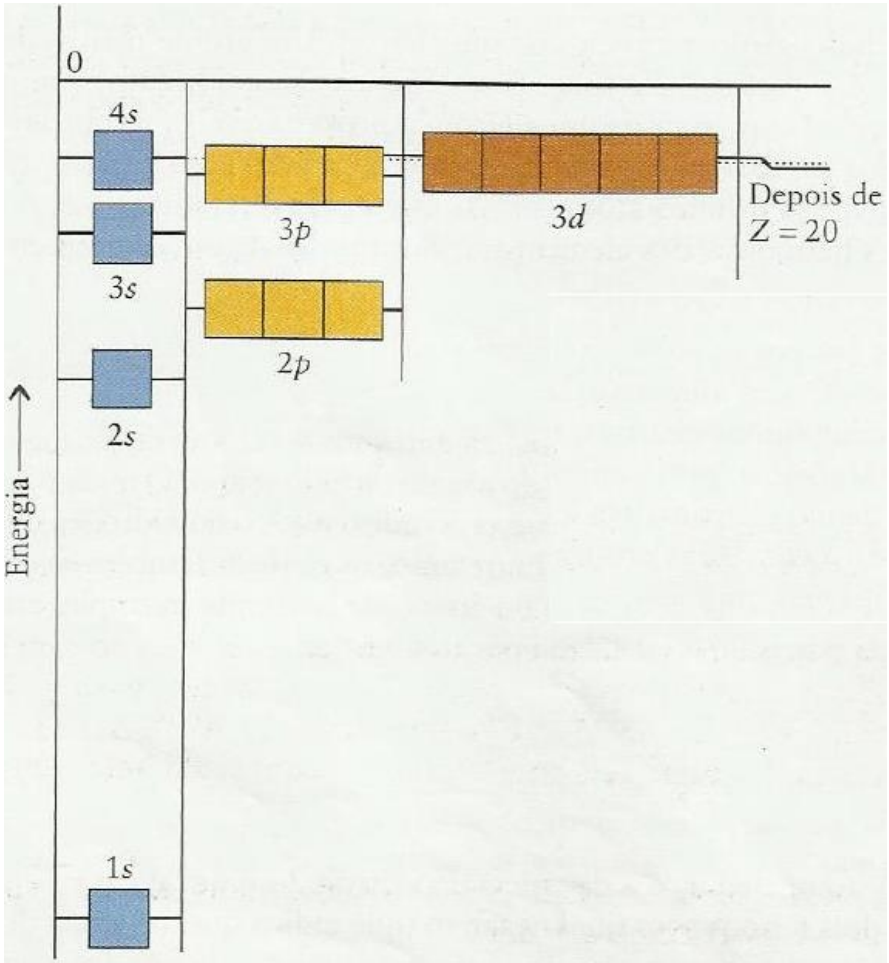


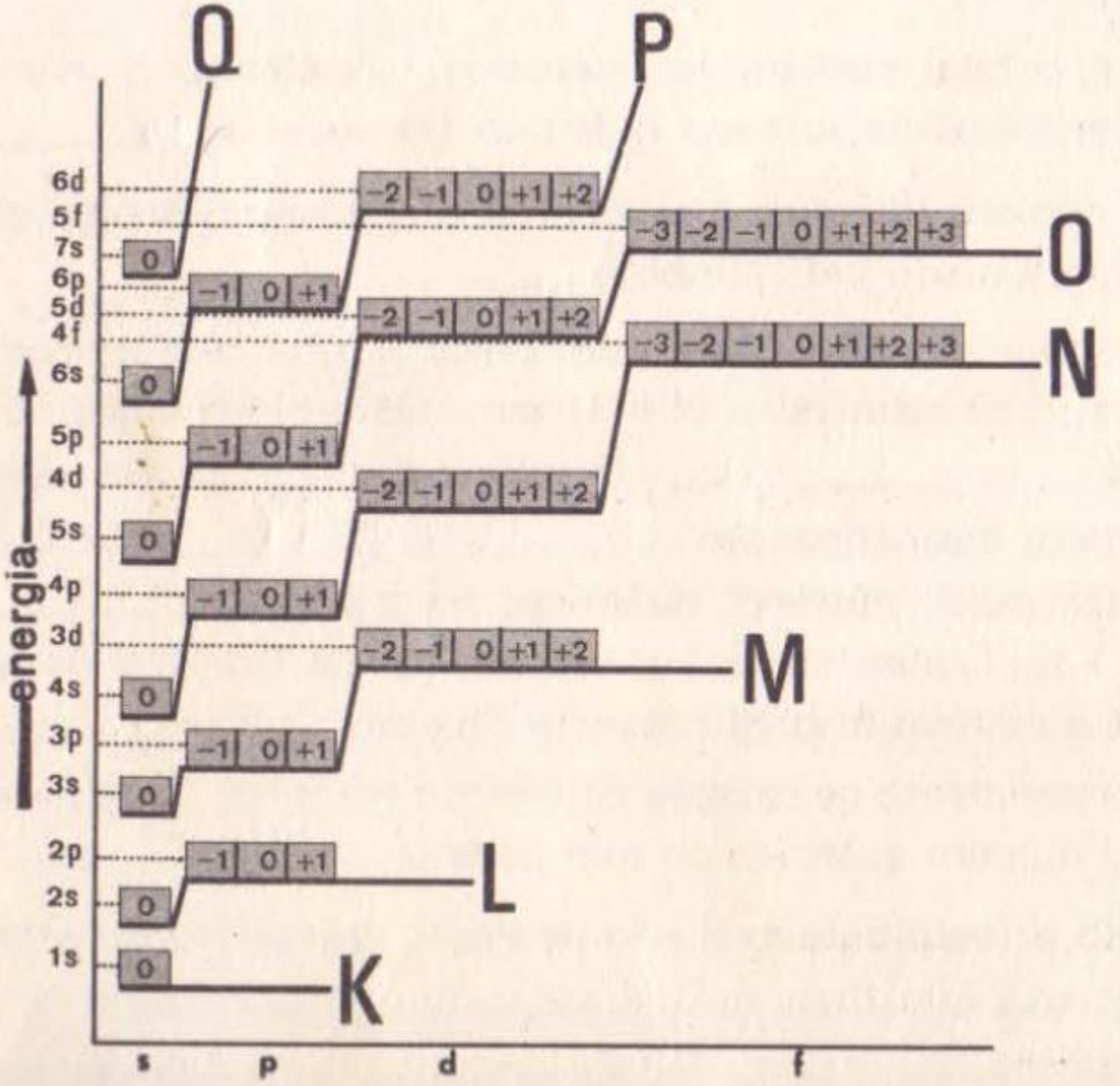
Forma dos orbitais *s* e *p*



(atração magnética)
elétrons com spins opostos
ou spins antiparalelos

(repulsão magnética)
eletrons com mesmo spin
ou spins paralelos





Subníveis de energia em ordem crescente de energia e seus orbitais

Orbital "s":

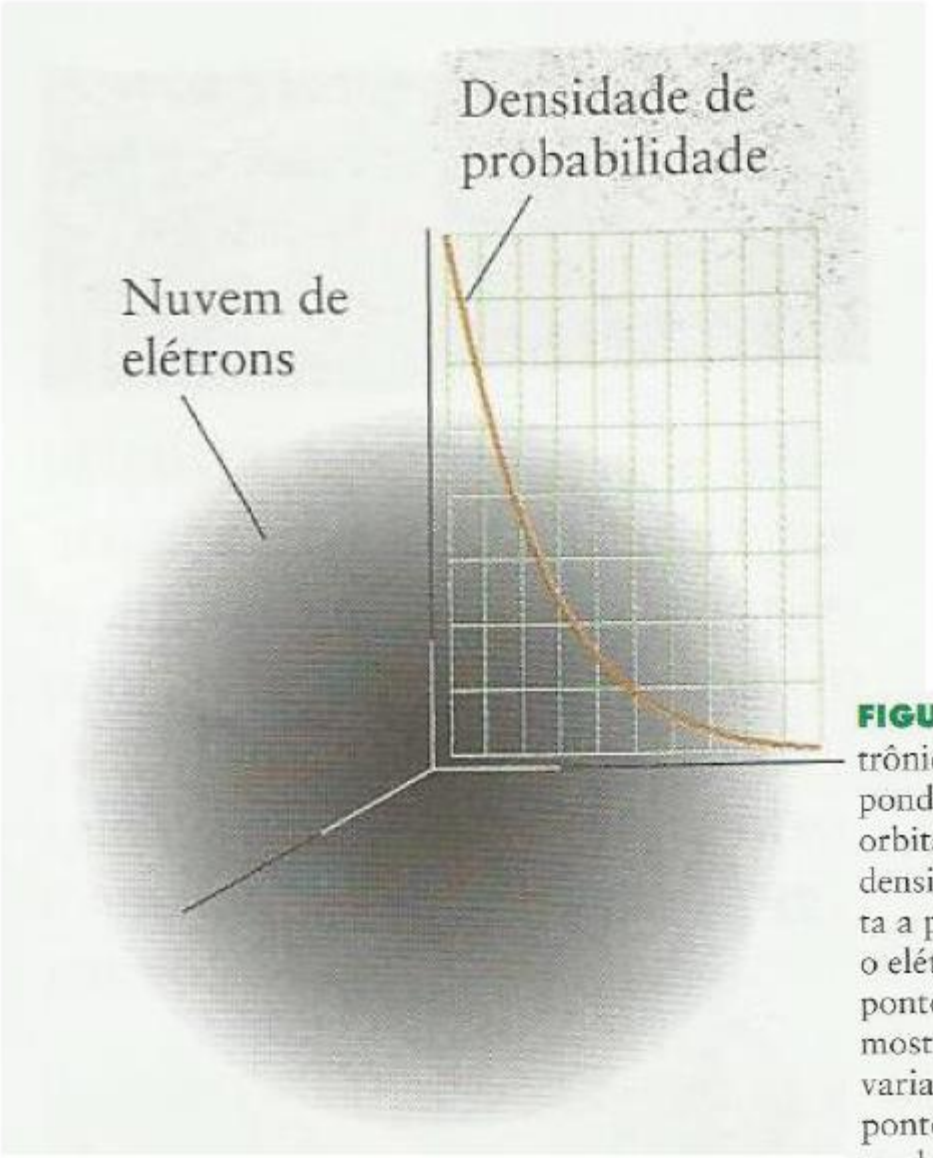
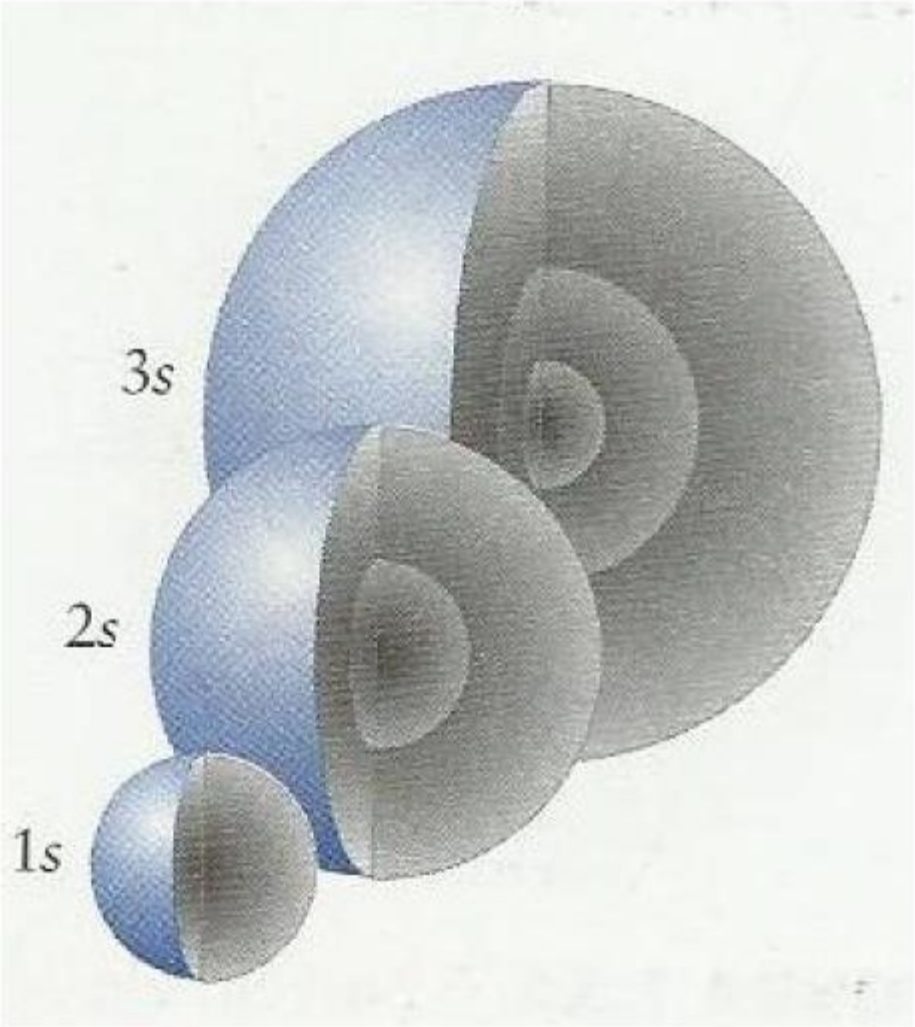
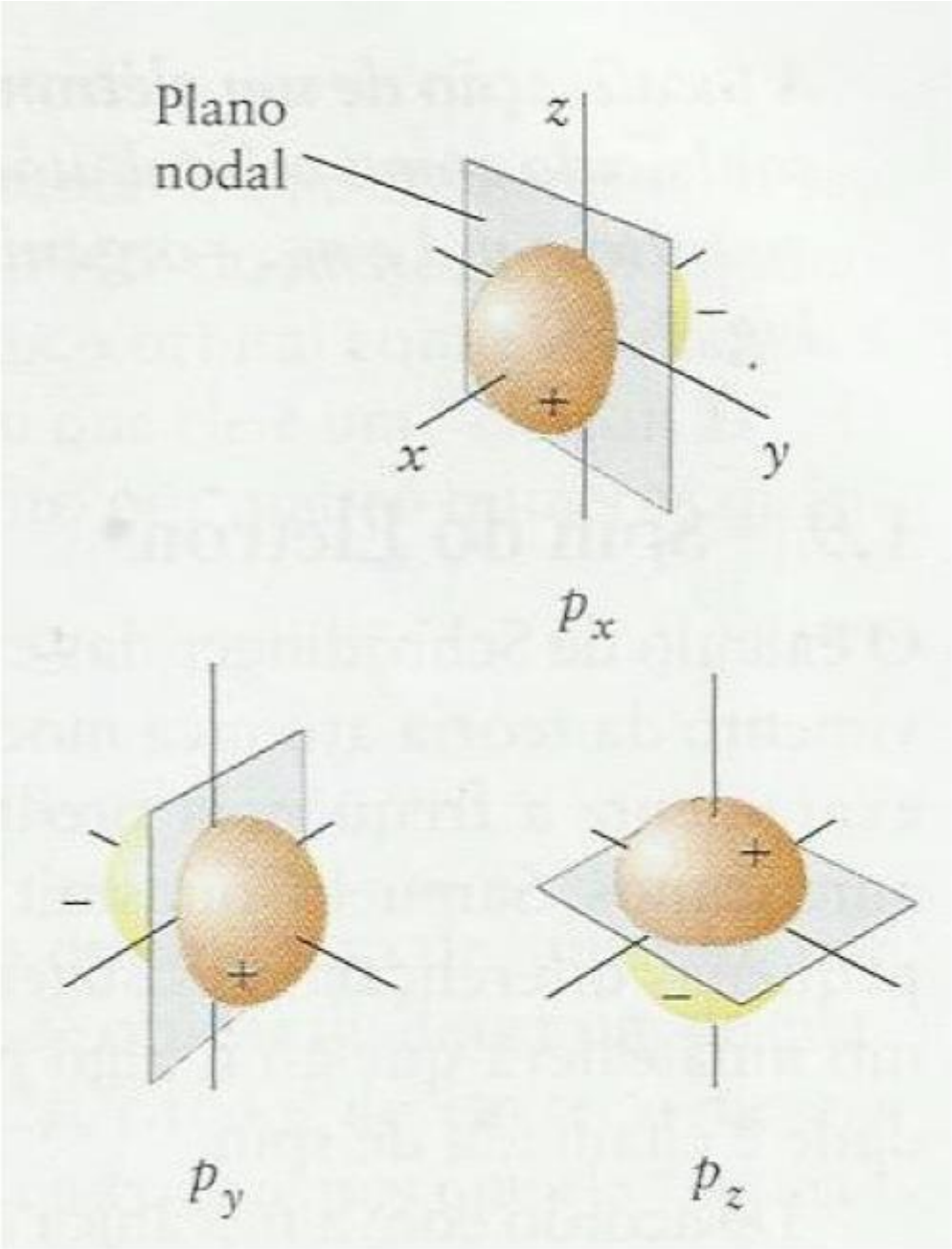


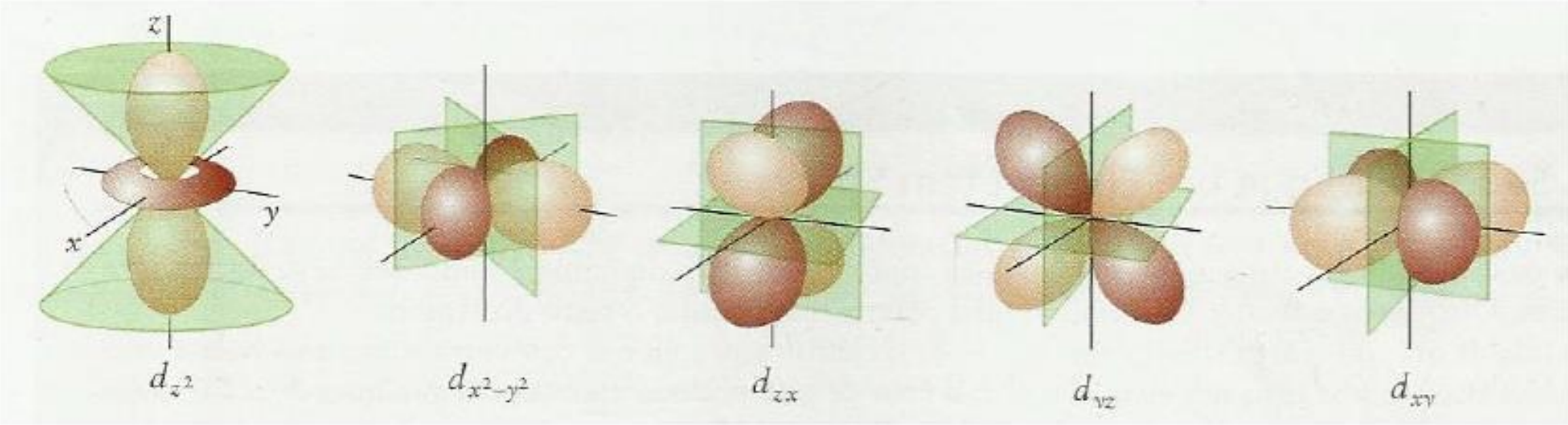
FIGURA 1.26 Nuvem eletrônica tridimensional correspondente a um elétron em um orbital 1*s* do hidrogênio. A densidade da sombra representa a probabilidade de encontrar o elétron em um determinado ponto. O gráfico superposto mostra como a probabilidade varia conforme a distância do ponto ao núcleo, ao longo de qualquer raio.



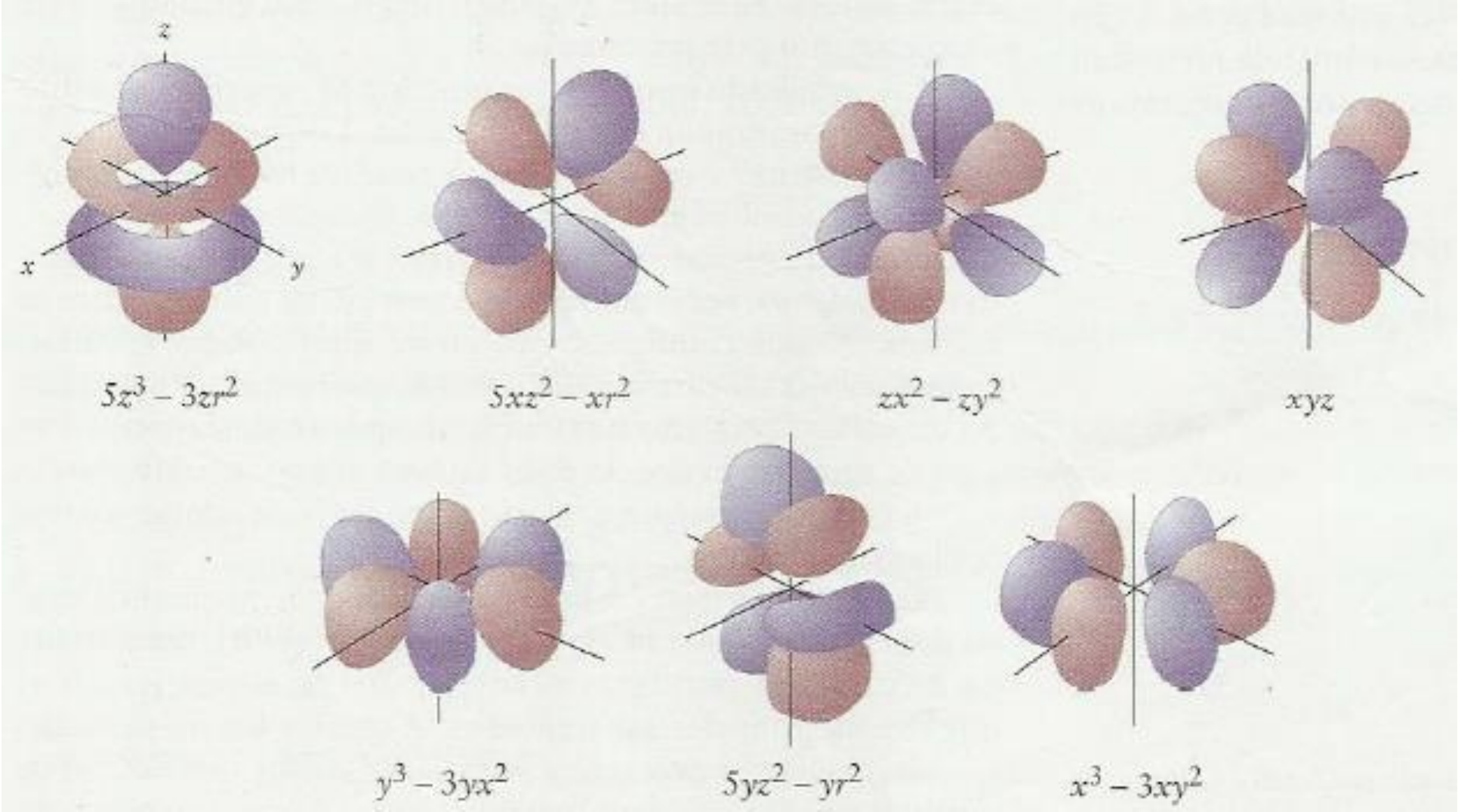
Orbital p



Orbital d

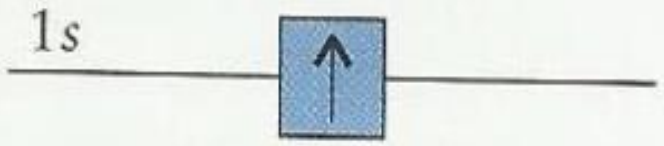


Orbital f

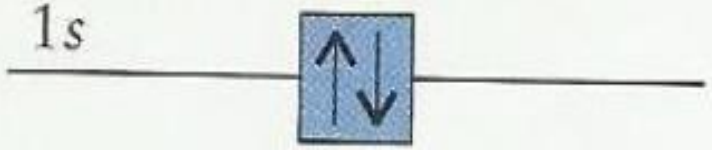


PRINCÍPIO DA EXCLUSÃO DE PAULI

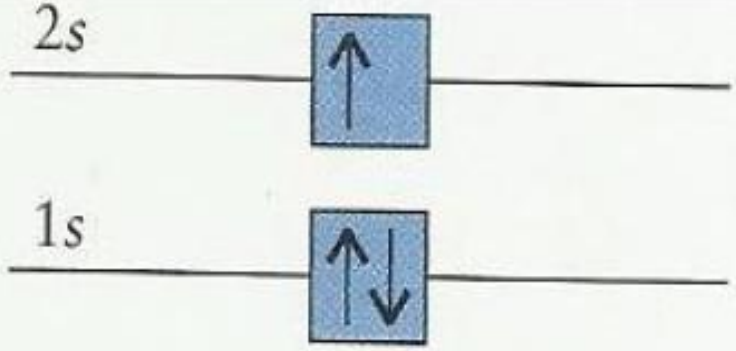
- Dois elétrons, no máximo, podem ocupar um dado orbital. Quando dois elétrons ocupam um orbital, seus spins devem estar emparelhados.



1 H $1s^1$



2 He $1s^2$

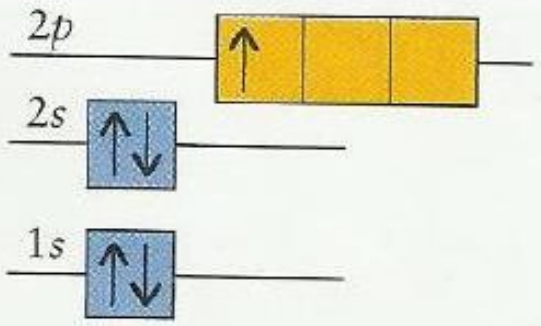


3 Li $1s^2 2s^1$, [He]$2s^1$

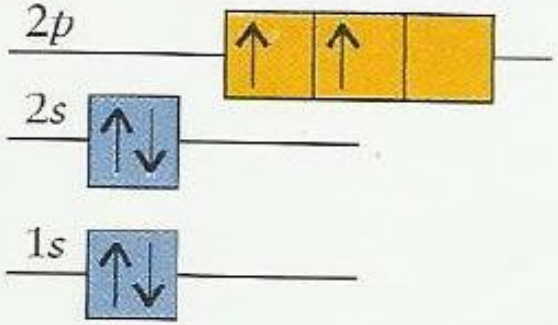
- Dois elétrons em um átomo não podem ter o mesmo conjunto de quatro números quânticos.

REGRA DE HUND

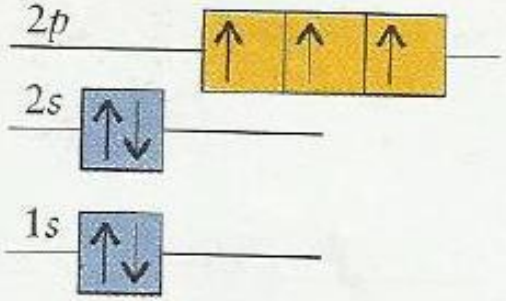
Se mais de um orbital em uma subcamada estiver disponível, adicione elétrons com spins paralelos aos diferentes orbitais daquela subcamada até completá-la, antes de emparelhar dois elétrons em um dos orbitais.



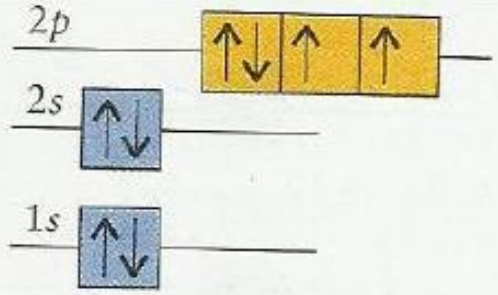
5 B $1s^2 2s^2 2p^1$, $[He]2s^2 2p^1$



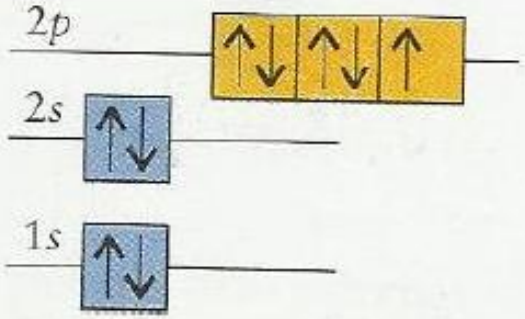
6 C $1s^2 2s^2 2p^2$, $[He]2s^2 2p^2$



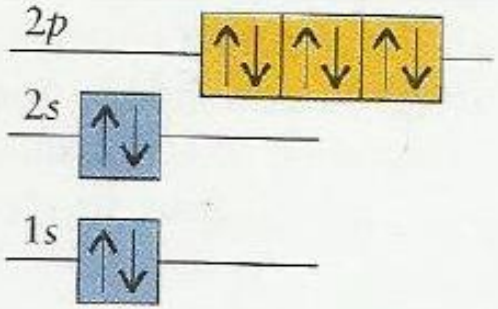
7 N $1s^2 2s^2 2p^3$, $[He]2s^2 2p^3$



8 O $1s^2 2s^2 2p^4$, $[He]2s^2 2p^4$



9 F $1s^2 2s^2 2p^5$, $[He]2s^2 2p^5$



10 Ne $1s^2 2s^2 2p^6$, $[He]2s^2 2p^6$

Essas regras de distribuição se aplicam aos 4 blocos principais da tabela periódica, de modo a possibilitar melhor disposição dos elétrons ao respeitar a posição na tabela.

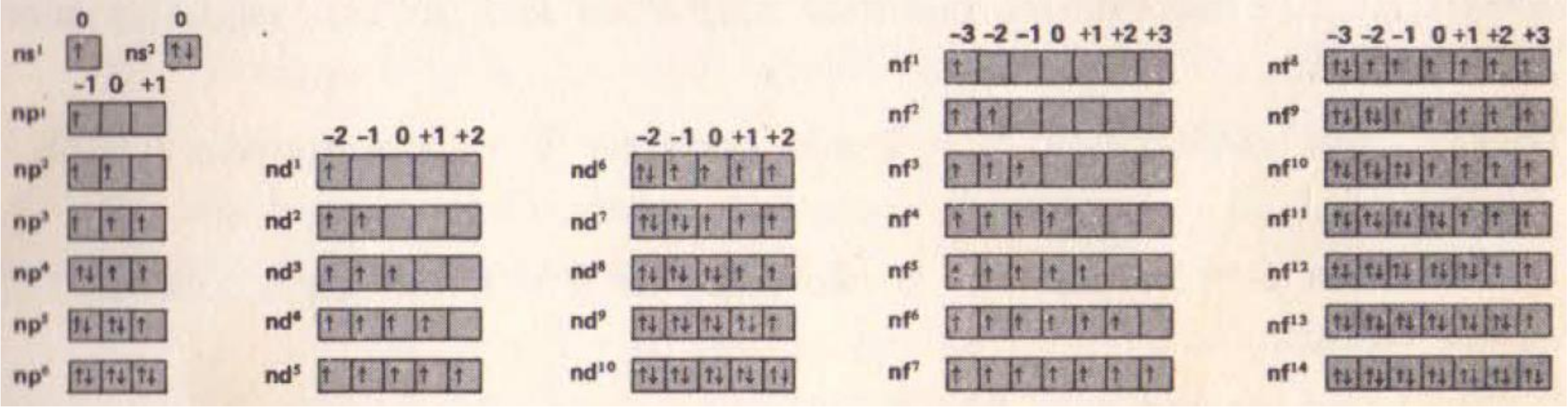
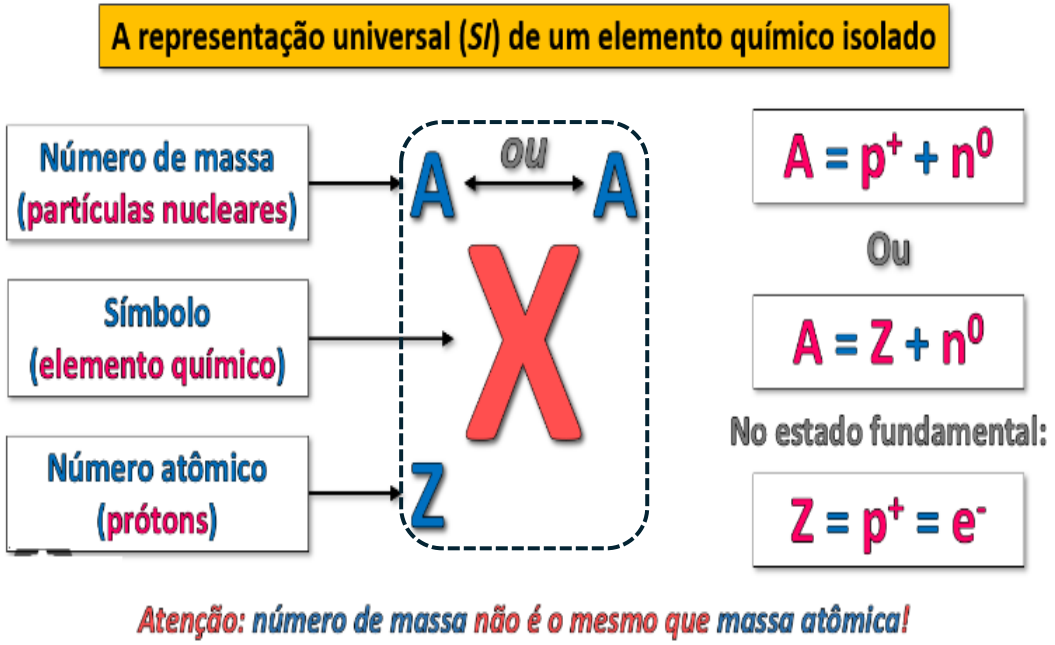


TABELA PERIÓDICA

Tabela periódica

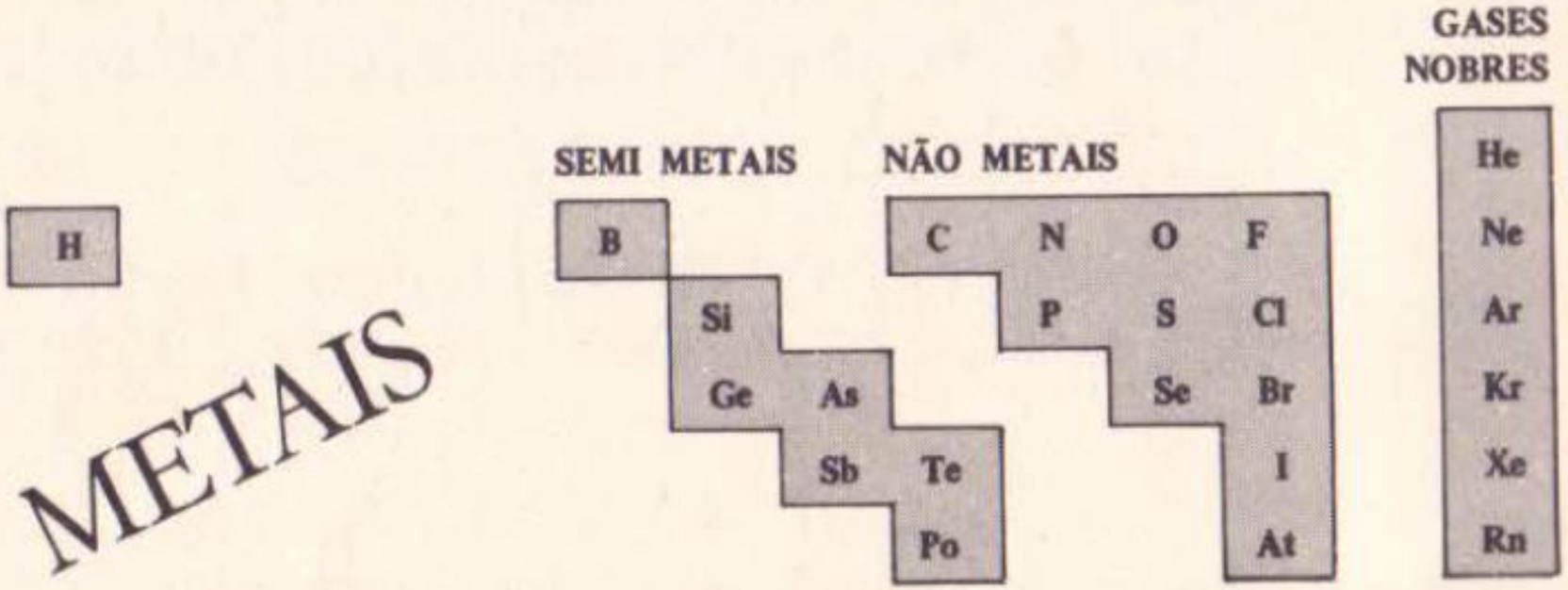
Representação de Isótopos

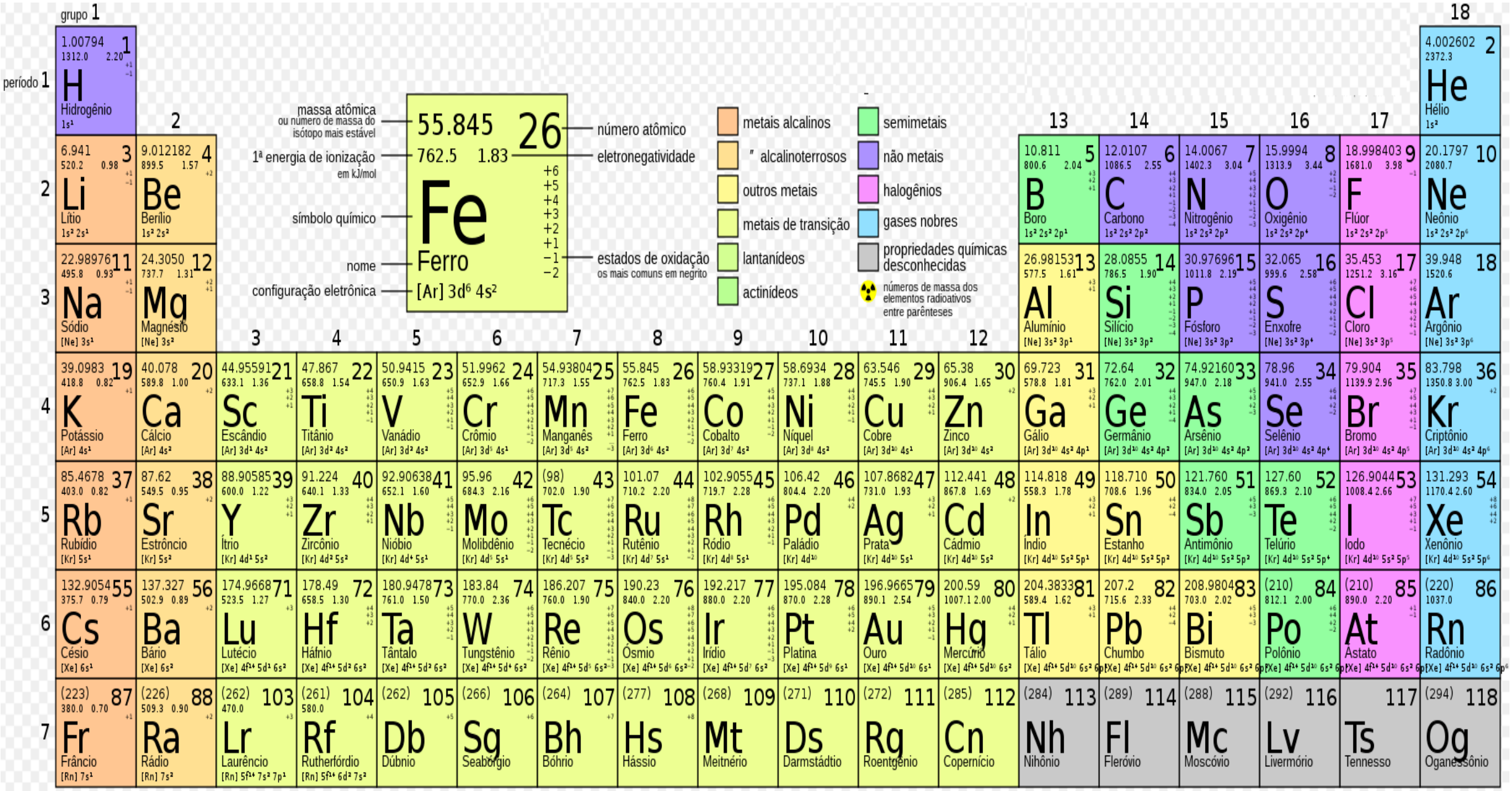


Representação do Elemento Químico Na tabela

Tabela iterativa https://ptable.com/?lang=pt#Propriedades

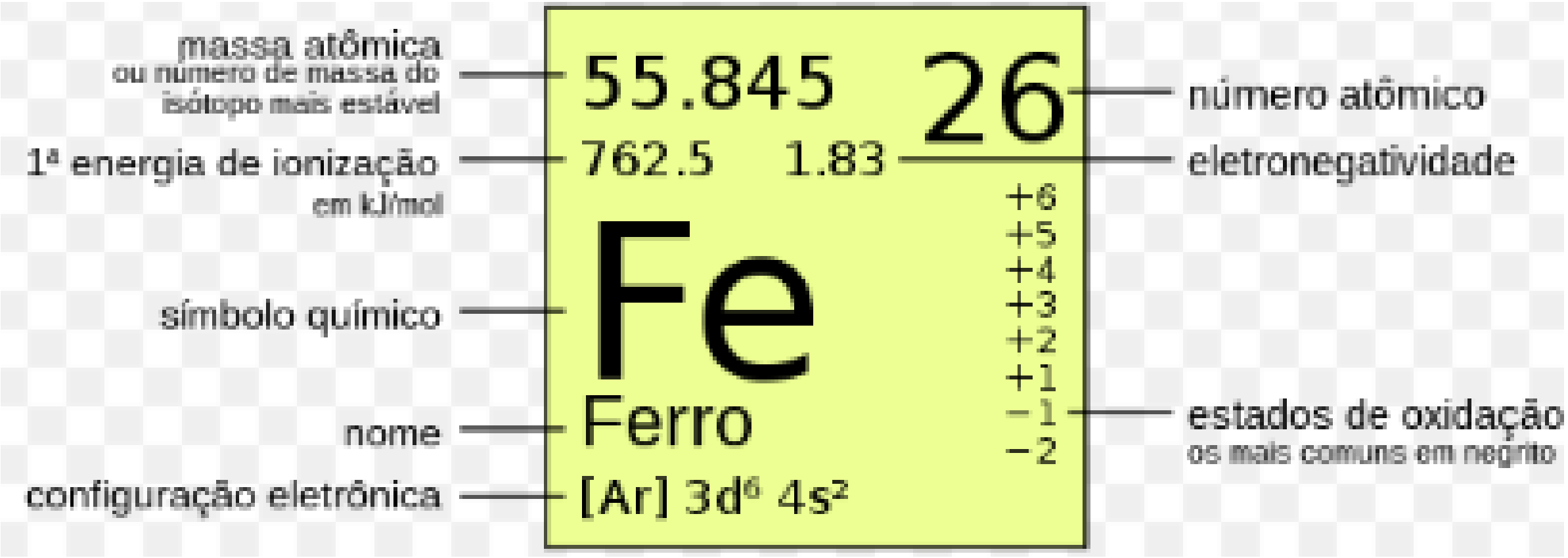
Número do período na T.P. e n.º de camadas nas quais se distribuem os elétrons do átomo	1.º Período ⟹ 1 camada eletrônica (K) 2.º Período ⟹ 2 camadas eletrônicas (K, L) 3.º Período ⟹ 3 camadas eletrônicas (K, L, M) 4.º Período ⟹ 4 camadas eletrônicas (K, L, M, N) 5.º Período ⟹ 5 camadas eletrônicas (K, L, M, N, O) 6.º Período ⟹ 6 camadas eletrônicas (K, L, M, N, O, P) 7.º Período ⟹ 7 camadas eletrônicas (K, L, M, N, O, P, Q)
Número do período na T.P. e subnível de maior energia do átomo	Sendo n o número do período: Bloco s ⟹ subnível de maior energia ⇒ ns Bloco p ⟹ subnível de maior energia ⇒ np Bloco d ⟹ subnível de maior energia ⇒ $(n-1)\,d$ Bloco f ⟹ subnível de maior energia ⇒ $(n-2)\,f$
Nº do grupo na T.P. e subnível de maior energia do átomo	1A 2A / s^1 s^2 — bloco s 3A 4A 5A 6A 7A O / p^1 p^2 p^3 p^4 p^5 p^6 — bloco p 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B / d^1 d^2 d^3 d^4 d^5 d^6 d^7 d^8 d^9 d^{10} — bloco d

Metais Não Metais Semi Metais Gases Nobres Hidrogênio	
Principais Famílias	1A – Metais alcalinos – Li - Na - K - Rb - Cs - Fr 2A – Metais alcalino terrosos – Be - Mg - Ca - Sr - Ba - Ra 4A – Família do carbono – C - Si - Ge - Sn - Pb 5A – Família do nitrogênio – N - P - As - Sb - Bi 6A – Chalcogêneos – O - S - Se - Te - Po 7A – Halogêneos – F - Cl - Br - I - At O – Gases nobres – He - Ne - Ar - Kr - Xe - Rn

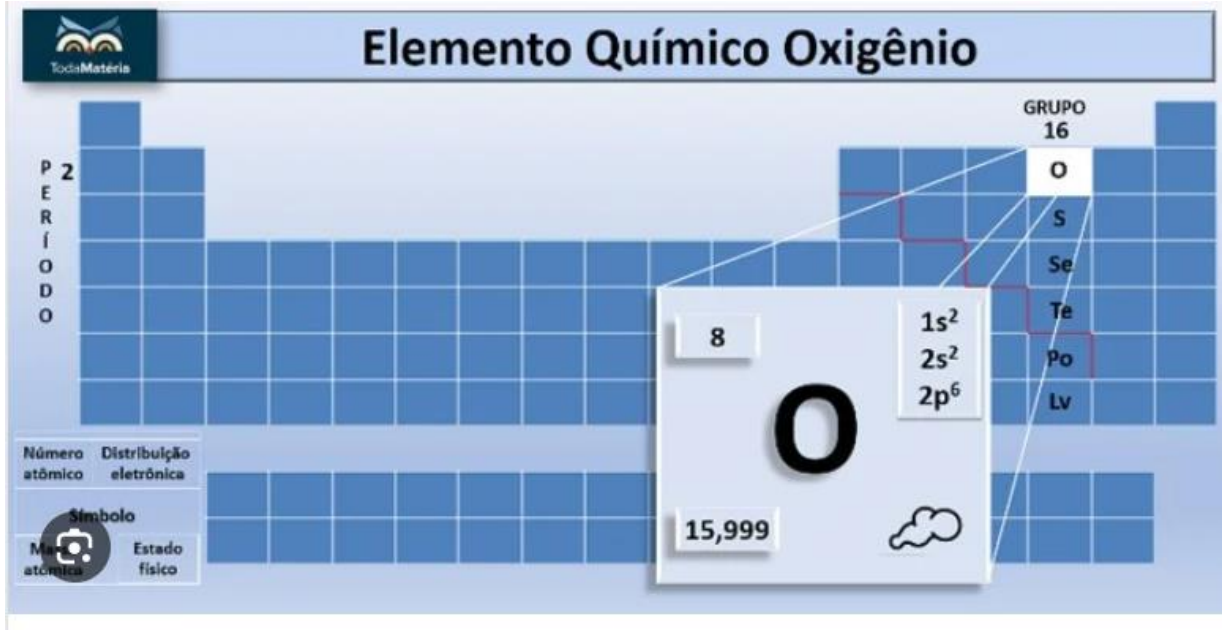


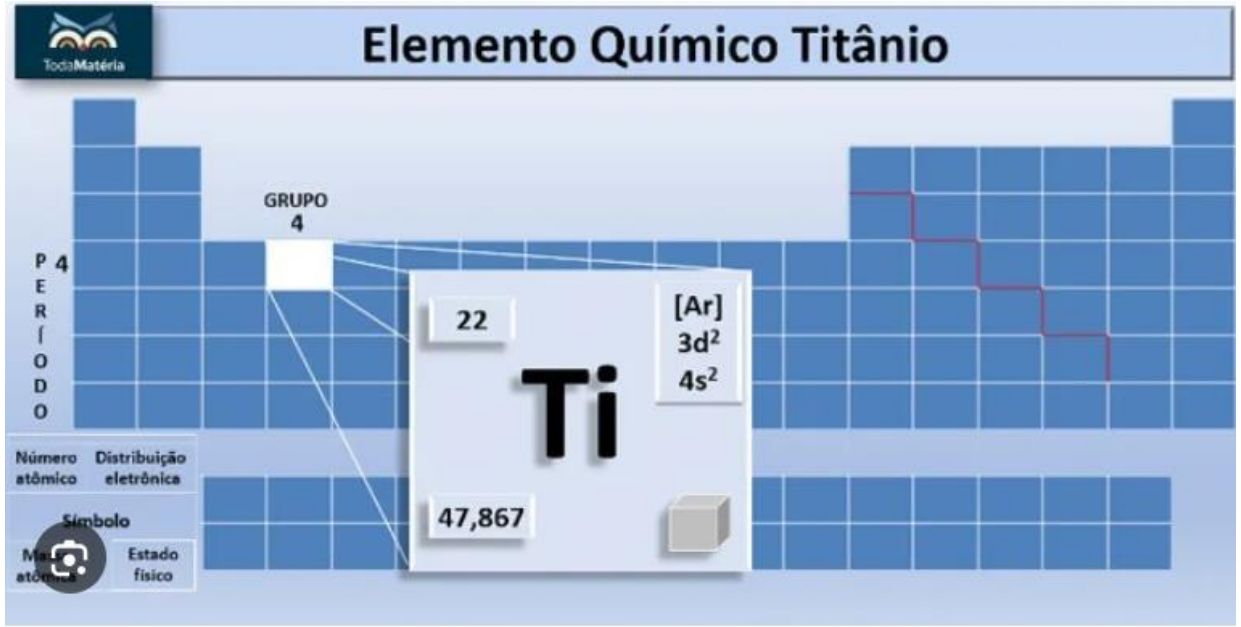
https://www.google.com/search?q=Tabela+peri%C3%B3dica+com+n%C3%BAmero+de+massa+e+massa+at%C3%B4mica&sca_esv=1151ff6db26877ce&sca_upv=1&rlz=1C1BNSD_pt-BRBR1013BR1013&sxsrf=ACQVn0aD1MimbnLQq2LBWPHZQMr3YKjgQ:1711028223273&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=1lcTrZfO5Na34M%252CKr2rhSHNS8vqPM%252C_%253Ba0RR3mXqe9AloM%252CqscerW-YS6KRUM%252C_%253Bo6PrVY8D3rEYRM%252CgNyJznfQetIFEM%252C_%253B8nRr2uQ7PcZBUM%252CJ67WeB7_ubdXnM%252C_%253BqVEF7HjkiCFdeM%252C-PFHK51zloG1KM%252C_&usg=AI4_-kR7-gVuuOGJrnJd7chwcHheNjj9VA&sa=X&ved=2ahUKEwjsi8vrvIWFAxXFrpUCHRybDZAQ_h16BAgWEAE#imgrc=Dv-Md4bkWH5dEM

Maneiras de representar elementos químicos na tabela periódica

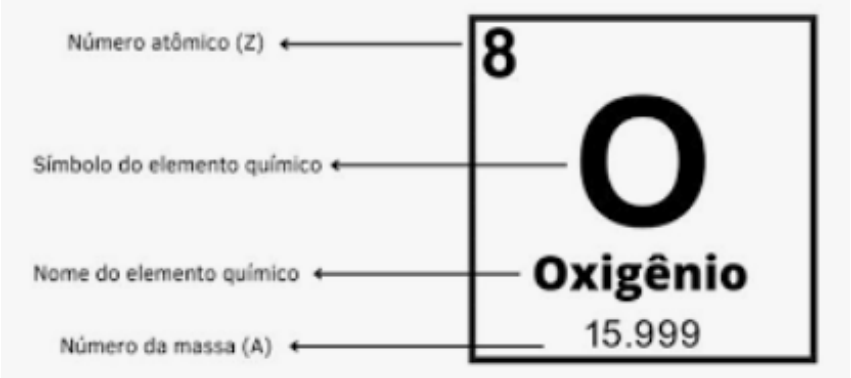


Elemento químico Oxigênio





Isótopo do oxigênio



Titanio

Símbolo	Numero atómico (Z)	Masa atómica	Número de masa (A)	Protones p+	Electrones e-	Neutrones n⁰
Ti	22	47.867	48	22	22	26

Formulario

Z = p+ = e-

n⁰ = A – Z

Z = Número atómico

A = Número de masa